

《创客训练营》

“项目管理工作坊”单元·初级认知任务——课前学习成果

(个体任务, 满分 100 分)

姓名: 邵子中 学号: U202511546 班级: 创客训练营 2026 年 1 班

竞赛团队: 仿真跑不队 (1 班 C 组) 任课教师: 帅率、尹仕

提交日期: 2026 年 8 月 _ 日

任务一 项目管理核心概念自测 (35 分)

1. 概念辨析 (10 分)

(√/×)	说法	判断理由
√	项目的三大本质特征是临时性、独特性和渐进明细性。	三种特征为 PMBOK 对项目定义的标准表述：有明确的起止（临时）、“独一无二”的成果（独特）、计划逐步细化（渐进明细）。
×	项目管理五大过程组按“启动→规划→执行→收尾→监控”的顺序线性推进。	过程组顺序为启动→规划→执行→监控→收尾；“监控”贯穿始终，不是排在收尾前的一环，且各过程组存在迭代而非线性推进。
×	“渐进明细性”意味着项目规划可以等到项目启动后再逐步细化，不需要在启动前做任何规划。	渐进明细≠零规划：启动阶段仍须完成高层级规划（范围、时间、成本的概要），只是细节在执行中滚动细化。
√	PMBOK 的十大知识领域中，“范围管理”的核心任务是确保项目包含所有必要的工作，且仅包含必要的工作。	范围管理同时管“必须做的”（防漏做）与“不该做的”（防蔓延），是“做且仅做必要之事”的双向约束。
×	“关键路径”是指项目中最需要投入资金的路径。	关键路径是决定项目最短工期的任务序列（无浮动时间），与资金投入无关；资金相关的概念是成本基准。

2. 知识领域匹配 (12 分)

场景	匹配项	匹配说明
① 团队成员对“原型制作需要达到什么标准”存在不同理解	D	标准理解分歧是“定义与验证质量要求”问题，属质量管理（质量基准未对齐）。
② 项目进行到第 3 周，实际进度落后计划 1 周	B	实际与计划进展偏差分析，属进度管理（进度基准对照与纠偏）。
③ 用户测试发现原型功能与用户需求不匹配，重新审视项目范围定义	A	功能/需求失配的本质是范围定义偏差，重新审视范围文档，属范围管理。
④ 两名成员都以为对方负责采购，结果没人带材料	E	职责分配空白（责任未落到人头），属资源管理中的团队责任分配。
⑤ 竞赛前一周发现展示设备可能无法兼容	G	“可能发生”的不确定性事件，需识别、评估与应对，属风险管理。
⑥ 团队内部信息不同步，成员 A 做了成员 B 已经完成的工作	F	信息共享不足导致重复劳动，属沟通管理（信息传递与同步机制失效）。

3. 场景判断 (8 分)

问题	回答
----	----

(1) 该团队遇到了项目管理中的什么问题？（术语）	范围蔓延（范围失控）。团队未经变更评估即接受“增加新功能”的建议，导致工作量增长、范围扩大，挤占原型工期——属典型的未经控制的范围变更。
(2) 如果提前使用某个管理工具，这个问题可以在哪个阶段被预防？工具的作用？	在【规划阶段】（或启动阶段形成范围基线后）预防。工具：WBS（工作分解结构）与范围基线。作用：把项目分解为可执行、可认领的任务清单并冻结为范围基准，同时配置“变更控制流程”——任何新增功能必须对照WBS 评估“工作量、对工期与预算的影响”并走变更审批（批准后基线更新，拒绝则不入项）。本例中“新增演示功能”若走评估流程，会被识破为6 周周期外的无效用功，或经缓冲池安排，不再出现“做完的、没做完的、新增的”三笔账。

4. 概念应用——为痛点“命名”（5 分）

场景	对应知识领域	判断理由
场景一：原型制作前两人都以为对方负责采购，没人带材料	E. 资源管理	这是“任务职责没有明确落到具体的人”造成的分工空白。资源管理包含责任分配（如 RACI 矩阵），明确 R（执行人）后即可避免职责重叠与职责空白。
场景二：蓝帽没控制好时间，白帽红帽各用 20 分钟，后段草草收场	F. 沟通管理	会议是团队沟通的正式机制，议程与时间控制属于沟通管理的会议组织范畴。蓝帽作为会议管理者应遵循既定时间边界，超时说明“沟通机制缺乏过程控制”（亦可从“时间预算未受控”角度归入进度管理，但作为会议质量问题，沟通管理更贴切）。
场景三：用户提出新场景，成员当场同意加功能，未评估影响	A. 范围管理	未经评估、未走变更流程即接受新增功能，是典型范围蔓延。范围管理的“仅包含必要工作”原则要求：新增必须比对范围基线并评估工作量与工期影响后才可纳入。

任务二 协作痛点回顾与项目管理知识领域映射（30 分）

1. 前序协作痛点盘点（20 分）——《前序项目经历复盘表》

姓名：邵子中 所在竞赛团队：仿真跑不队（1 班 C 组，5 人学习小组） 日期：2026 年 8 月

第一部分：分工相关（资源管理、沟通管理）

模板问题	我的回答（基于设计思维/创新方法工作坊中的真实经历）
1.1 设计思维工作坊“原型制作”阶段的分工？有没有“有人没事做/有人做不过来”？	有。物品遗留演练原型制作 20 分钟，我们组按“材料员×2、原型制作×2、记录员×1”分工。实际发生：材料员 03 分钟就交完材料，两人在旁观望；原型制作员两人（我 + 姜亚楷）却要焊 4 个零件+2 处加固，8 分钟过去才做到 40%，李昊桐看不下去临时上手，结果记录员既没录到完整过程，也没参与制作——典型的“忙闲不均”（有人过载、有人空转）。
1.2 创新方法工作坊“SCAMPER 优化”阶段七维分配？有没有“无人认领/两人同维”？	有。课间转场方案优化时，我们口头按“每人 2 维”认领：邵 S/E、李 C/F？实际口头分配出现两个问题：① R（重组/逆向）维度开场 1 分钟无人认领，我临时补上；② 李昊桐领了 M（调整）后讨论“调整通勤方案”，姜亚楷的 A（适应）也想用“调整出发时间”，两人在 A/M 边界上争执重复了 2 分钟，最终主持人判定合并讨论。
1.3 “分工不清/不合理”的根本原因？	没有责任分配工具（RACI 类），分工只靠口头一句“你搞这个”，没有落成字面矩阵；加上我们组 5 人全是 D 型（支配型），人人想抓关键环节，客观上谁都不愿认领“打杂位”，于是关键环节人多、辅助环节空缺。

第二部分：时间相关（进度管理）

模板问题	我的回答
2.1 五阶段完整体验中哪个阶段“时间不够用/用不完”？	原型制作阶段最不够用：20 分钟里我们实际在“材料确认（3 分钟）+ 返工 1 次（4 分钟）”中消耗了 7 分钟，真正做原型只有 13 分钟，完成度约 60%（量表中“原型体现核心功能”险些不达标）。时间富余的阶段是共情——我们组 5 人访谈结束得快，热力图在 6 分钟内就贴完，剩 3 分钟没任务做。
2.2 六顶思考帽讨论中蓝帽如何控时？有没有“某帽超时、后面收场”的情况？	有。蓝帽由我担任，预先定了“白 3 红 2 黄 4 黑 5 绿 3 综合 3”的节奏，并设了 1 分钟倒计时警告。实际：白帽超时 2 分钟（我们组的 D 型成员把“客观数据”讨论成了辩论），红帽压缩到 1 分钟，绿帽被迫从 3 分钟砍到 2 分钟，最后的“综合讨论”只剩 1.5 分钟——决策结论是在墙上计时器红色警示音里草草写下的。
2.3 跨组互测/成果展示中是否“临近截止时间才匆忙收尾”？提前可以做什么？	有。互测环节我们的《迭代方案备忘录》原计划在出访成员回来后 5 分钟填完，实际拖到只剩 3 分钟，只写了“修改 1 处、新增 1 处”两行草稿，没有按“保留/修改/新增”三栏正式填写。提前应做的：出访成员出发前先把三栏框架和符号约定（圈改/便签）预先写好，回来只做填空，而不是从零开始写。

第三部分：目标与范围相关（范围管理）

模板问题	我的回答
3.1 HMW 定义阶段是否“不知道聚焦哪个问题”？最后怎么决定的？	有。物品遗留 HMW 阶段我们争了“帮同学找回遗忘物”还是“减少遗忘的发生”两条路线，3:2 僵持了约 4 分钟。最终按简化契约的“先听后决”规则：两人再各补充 1 分钟依据后，由负责人拍板“以找回为主、防忘为辅”。过程不算顺利（期间有 2 次互相插话、1 次无依据表态），但规则兜了底。
3.2 创新方法 SCAMPER 优化时有没有“改着改着偏离目标/方案越滚越大”？	有，而且明显。课间转场方案从最初的 3 个措施（改出发时间、换路线、走北门电梯），讨论到第 4 个维度时已经滚进“用校园卡搞预约摆渡车”“开发小程序查询实时人流”等 6 项，其中两项与“20 分钟转场”的核心目标无关。我们停不下来，最后靠主持人强行“限时收口”才回归 3+1 项。
3.3 处理这类问题有明确的决策规则吗？	有，但执行率约 70%。课堂简化版协作契约约定了“先听后决、负责人拍板、3 票制”，我们组以 D 型为主，经常出现“负责人还没说，3 个人已经各自下结论”的情况；真正做到位的是“分歧超过 2 分钟必须停”——这条执行得最好，因为 5 人 D 型都讨厌无休止争论。

第四部分：质量相关（质量管理）

模板问题	我的回答
4.1 原型在跨组互测中得到什么反馈？有“用户不好用/没理解设计意图”吗？回应方式？	测试组成员的第一反应是“不知道这个东西挂在哪、用在什么场景”——他们按 A4 使用说明找说明，发现我们只画了示意图没标注使用场景（正好对应量表中 A11 的标准）。我们当场用口述解释“放在宿舍门口鞋柜边”，但这是“事后补救”：反馈记录表里被记了两条“场景不明”。（回应方式：口头解释+补充便签。）
4.2 六顶思考帽黑帽提了哪些风险？你们是否修改了方案？	黑帽提出两条：① 课间转场的雨天路线失效；② 电梯高峰可能超过 20 分钟。我们因此把方案修改为“晴天/雨天双路线+电梯超时备选楼梯”，并在预计时间上增加 3 分钟余量——黑帽的意见 2/3 被采纳，这也是五阶段原型能撑到互测的关键改良。
4.3 团队有“把关人”吗？还是“差不多就行了”？	没有正式把关人，整体偏“差不多就行了”：原型制作时“接线歪一点没关系”，材料件“颜色不对也能用”，边角线头没齐就进入测试。直到互测被扣分我们才回头补。事后看：5 个 D 型都不喜欢“挑毛病的工作”，是我（负责人）在最后 2 分钟才补认领“质量检查”这个没人愿意接的角色。

第五部分：风险相关（风险管理）

模板问题	我的回答
5.1 遇到过“计划之外”的情况吗？如何应对？	两次：① 设计思维工作坊访谈阶段，约好的第 2 位访谈同学临时电话未接，我们现场改成随机捕捉路过的同学，访谈数据比计划少 1 份；② 原型制作前发现采购的材料规格买错（电阻阻值差 10 倍），当场用邻组借的备用件+我们带的多余材料顶上了。应对都是“随机应变”，没有预案。
5.2 MVP 验证中是否发现“原来的假设不成立”？怎么处理的？	有。创新方法验证阶段“比平时提前 5 分钟出门可避免迟到”的假设被推翻：我们 6 人行测试中 2 人 4 分钟就到、2 人 22 分钟才到，个体差异远大于 5 分钟缓冲。处理：不修正假设、不继续加时间（那样是无底线），

	改为“给每位成员按实测分布定个性化出发时间”，并记录为待验证清单的“可量化修正项”。
5.3 应对意外是“有预案”还是“随机应变”？哪种效果更好？	主要是随机应变（如借材料、换访谈对象），单独看都救回来了，但都付出了隐性成本（数据少 1 份、开工晚 4 分钟）。效果比较：随机应变“快但损失小则已，损失大无力”；若当时有预案（每人带 5 元备用件、访谈候选名单 3 人），两项意外都可在 1 分钟内消化。结论：预案优于应变，预案适用于“高频小损失”类风险。

第六部分：整体复盘

模板问题	我的回答
6.1 前序两个工作坊团队协作效率打几分？为什么？	打 7 分。得分项：交付快（5 人 D 型执行力强，两次活动的原型都按时完成）、“先听后决”规则发挥了作用（每次争论≤2 分钟的达成率 80%）。扣分项：会议与讨论的隐性时间浪费严重（半小时的六帽讨论实际只有前 15 分钟有效产出）、分工空白重复问题两场活动各出现一次、无规划期预案导致小意外救场 2 次。
6.2 回到“原型制作”阶段，你会提哪 1 条关于“管理”的建议（不是方案建议）？	“开工前 60 秒会议”：原型制作前全员围站 1 分钟，用手机计时器过一遍“谁、做什么、几号件、材料在哪、谁做质量检查”的清单，并指定唯一时间官——把分工从口头变成可确认、可追责的瞬间；同时把“质量检查”纳入轮值，避免“没人愿意接挑毛病角色”。

2. 痛点分析与价值提炼（10 分）

第一步：个人痛点聚焦与后果分析（5 分）

问题	我的回答
最迫切需要解决的痛点（1-2 句描述具体场景）	“讨论失控”：我们组的讨论经常在时间上失控（六顶帽讨论白帽超时 2 分钟导致绿帽砍半、综合结论草草收场），在内容上也失控（SCAMPER 从 3 个方案滚到 6 项）。
不解决的最严重后果	后果是连锁的：讨论超时直接吃掉原型制作时间（我们实际只做了 13 分钟原型，完成度 60%），范围滚滚导致任务清单膨胀、分工再次模糊（1.2 的维度重复、1.1 的忙闲不均都是同一根源），最终反馈到质量（场景不明被扣分）与交付（迭代备忘录草草收尾）。
提前做什么可以避免	给每场讨论配“议程卡+双计时器”：蓝帽（主持人）按议程卡逐项推进，每个议题限时时长并设 2 分钟警告；同时用“问题便签墙”把新增想法先挂墙不展开，议程结束后统一过一遍“纳入/挂起/否决”，防止讨论中途直接发散。

第二步：一句话总结——项目的核心价值（5 分）

“把模糊的愿望，变成有边界、有分工、可追踪的承诺。”（19 字）

作用对象：多人的模糊愿望/多目标（解决“想做什么说不清、边界是谁的没人管”）；核心价值：把愿望变成可承诺、可分工、可追踪的边界与承诺体系（对应范围管理“有边界”、资源管理“有分工”、进度管理“可追踪”）。

任务三 项目范围界定与任务分解初探（35 分）

分析对象：竞赛团队已确定选题——磁吸焊接辅助手电（仿真跑不队）。

1. 范围界定（10 分）

类别	内容
范围内（必须完成，≥4 项）	① PCBA 原理图设计与打样（CW32L010F8P6 + IP5306 + SY7200AABC 照明链路，含 34 行 56 位号 BOM）；② 结构件设计制作（N42 磁吸底座、Ø6mm 柔性臂、外壳，3D 打印验证）；③ 固件开发与调校（无级调光、LED 状态指示、NTC 过温提示、断电记忆）；④ 整机装配与 20 人 MVP 验证（A/B 对比+ 虚拟支付问卷）；⑤ 参赛三件套：选题/验证报告、BOM 与测试报告、答辩 PPT 与演示视频。
范围外（明确不做，≥4 项）	① 量产开模与正式认证（注塑模具、3C/UL 认证流程、批量产线）；② OLED 选配模块的量产集成（本次仅排针预留+演示件）；③ 手机 App/小程序开发（一期不涉软件生态）；④ OPC UA 工业网关联动联调（中期方向，本次仅做接口概念预留）；⑤ 营销物料与电商渠道运营（详情页、店铺、售后体系）；⑥ 焊接生态周边（测温手套、排烟器）均不开发。

2. 第一级任务分解（10 分）

阶段	阶段名称	核心交付物
1	方案冻结与评审	原理图与结构图纸评审通过、BOM 冻结版（含器件选型依据）
2	样机开发	PCBA 打样板 2 块 + 3D 打印结构件，整点亮机（可调光、状态指示）
3	固件与功能调校	功能齐全的固件版样机（断电记忆、NTC 过温、双色温）+ 参数标定记录
4	MVP 验证与迭代	20 人 A/B 对比测试记录、虚拟支付问卷统计、1 轮迭代后的原型
5	成果整理与答辩	选题验证报告、BOM/测试报告、演示视频、答辩 PPT；现场演示脚本

3. 个人痛点预判（15 分）

① 哪个阶段最容易出现“范围蔓延”？为什么？（7 分）

最容易蔓延的是【阶段 3：固件与功能调校阶段】。理由有三：第一，功能调校阶段是“加一个功能看起来最便宜”的时候——在固件里多写一段分支代码、多绑一个引脚，对现场的观感是“顺手的事”，不需要动结构、不需要采购，最容易被人以“评委可能喜欢”理由塞进来；第二，这一阶段恰好在我们团队的“甜蜜区”里（D 型团队爱做新鲜功能不爱做测试），我们确实在创新方法工作坊的 SCAMPER 优化里犯过——方案从 3 项滚到 6 项（加过热提醒、加预约摆渡车、加小程序）；第三，阶段 3 没有强制的

“变更控制点”，与阶段 1（有方案评审）和阶段 5（有材料成套要求）相比，缺少一道“新增功能必须走评审”的门。

② 希望在“泡茶项目管理”演练中重点体验哪个工具？为什么？（8 分）

首选【WBS（工作分解结构）】。理由：我们团队当下最痛的不是“跟踪”，而是“拆解”——20 人验证、打样、固件、结构件的工作串不清层级，临时分工靠口头，才导致了任务二复盘表里反复出现的“分工空白（没人带材料）”“维度重复认领”“忙闲不均”。WBS 恰好补这一课：把“磁吸焊接手电项目”分解到 2-3 级的可认领任务包，每一片叶子都有“谁负责+完成标准+交付物”，它同时是范围基线的载体，直接预防范围蔓延（高于 WBS 清单的必须是变更评审）；这也和任务三 3.1 里我说的“讨论失控”形成配套——WBS 是“事前地图”，计时器是“过程闹钟”。若时间允许，次选甘特图与关键路径（用于阶段 4 的 6 天验证专项排期）。